

La Materia: Clasificación y Cambios

Definición de Materia

Materia = todo aquello con lo cual interactuamos.

Explicación

La materia abarca la totalidad del universo físico existente. Interactuamos con ella constantemente, ya sea de forma directa y tangible al tocar objetos o de forma indirecta al respirar los gases de la atmósfera. Todo lo que ocupa espacio forma parte del dominio de la materia.

Materia ✓ poseer masa y volumen.

Explicación

Para que un componente del universo sea considerado materia en la química clásica, debe cumplir dos condiciones obligatorias de forma simultánea. La masa representa la cantidad de sustancia que posee un cuerpo, mientras que el volumen es el espacio tridimensional que dicho cuerpo ocupa.

Clasificación: Sustancias Puras

Sustancias puras ✓ poseer representación química.

Explicación

Las sustancias puras son tipos de materia que tienen una composición química fija, definida e invariable. Debido a esta composición constante, es posible representarlas formalmente mediante símbolos químicos si son elementos simples o fórmulas químicas estructuradas si se trata de compuestos químicos.

Sustancia simple = formada por el mismo tipo de átomos.

Explicación

Una sustancia simple o elemento químico es una forma de materia constituida exclusivamente por átomos que poseen el mismo número atómico. No importa la cantidad de átomos presentes en la molécula, siempre que pertenezcan exactamente a la misma especie química sin combinarse con otros elementos distintos.

Ejemplos de sustancias simples $\supset$ Au, Ag, Cl₂, O₃.

Explicación

Especies como el oro (Au) y la plata (Ag) existen en estado atómico puro. Por su parte, el cloro molecular (Cl₂) y el ozono (O₃) son moléculas compuestas por dos y tres átomos del mismo elemento respectivamente. Al no combinarse con elementos ajenos, todos son considerados sustancias simples.

Sustancia compuesta = formada por elementos químicos diferentes.

Explicación

Una sustancia compuesta es una materia homogénea formada por la combinación química de dos o más elementos diferentes en proporciones fijas. Los átomos involucrados se enlazan químicamente, originando una nueva sustancia cuyas propiedades son completamente distintas a las de los elementos individuales que la forman.

Ejemplos de sustancias compuestas $\supset$ NaCl, H₂O₂, C₆H₁₂O₆.

Explicación

El cloruro de sodio (NaCl), el peróxido de hidrógeno (H₂O₂) y la glucosa (C₆H₁₂O₆) son compuestos químicos definidos. Sus fórmulas muestran la unión atómica de varios elementos distintos: el NaCl combina sodio y cloro; el H₂O₂, hidrógeno y oxígeno; y la glucosa, carbono, hidrógeno y oxígeno.

Clasificación: Mezclas

Mezcla = unión de dos o más sustancias.

Explicación

Una mezcla es un sistema material formado por la combinación física de dos o más sustancias puras. A diferencia de lo que ocurre en un compuesto químico, en la mezcla no suceden reacciones químicas entre sus componentes, por lo cual cada sustancia conserva intactas sus propiedades químicas individuales.

Componentes de una mezcla $\in$ proporción variable.

Explicación

Las mezclas no obedecen a proporciones químicas fijas o compuestas. Sus componentes pueden combinarse en cantidades totalmente libres y variables sin alterar la naturaleza fundamental de la mezcla. Por ejemplo, al disolver azúcar en agua se puede modificar la concentración libremente manteniendo el sistema como una solución.

Mezcla homogénea X diferenciar componentes mediante microscopio.

Explicación

Una mezcla homogénea o solución es un sistema que presenta una sola fase uniforme en toda su extensión. Sus componentes están distribuidos de manera tan íntima a nivel molecular o iónico que resulta imposible distinguirlos visualmente, incluso cuando se utiliza un microscopio óptico de gran aumento.

Ejemplos de mezcla homogénea $\supset$ salmuera, aire, gasolina.

Explicación

La salmuera (sal disuelta en agua), el aire atmosférico (mezcla de gases) y la gasolina comercial son sistemas monofásicos perfectos. En todos estos casos, las propiedades físicas y químicas son idénticas en cualquier punto de la mezcla, pues no se observan límites de separación entre sus componentes.

Mezcla heterogénea ✓ distinguir componentes mediante microscopio.

Explicación

Una mezcla heterogénea es un sistema no uniforme constituido por dos o más fases físicamente distintas. Debido a que la distribución de sus componentes no es homogénea a nivel molecular, es posible observar y diferenciar claramente sus distintas partes a simple vista o empleando un microscopio.

Ejemplo de mezcla heterogénea $\supset$ petróleo.

Explicación

El petróleo crudo es una mezcla compleja de hidrocarburos, agua, sales e impurezas en diversos estados de la materia. Al poseer compuestos inmiscibles y suspensiones de partículas sólidas y líquidas, conforma un sistema multifásico donde se pueden apreciar distintas fases bajo análisis instrumental.

Cambios de la Materia

Cambios físicos X alterar la identidad de la materia.

Explicación

Un cambio o fenómeno físico es una transformación transitoria que afecta únicamente el aspecto externo, la forma o el estado de agregación de la materia. Durante este proceso no se rompen ni se forman enlaces químicos, de modo que la estructura molecular básica y la identidad del cuerpo permanecen intactas.

Ejemplo de cambio físico = congelar agua.

Explicación

Cuando el agua en estado líquido se congela para convertirse en hielo, experimenta un cambio en sus propiedades físicas como dureza y temperatura. Sin embargo, tanto el líquido como el hielo están constituidos por las mismas moléculas de H_2O , lo que demuestra que no hubo alteración química.

Cambios químicos → formación de nuevas sustancias.

Explicación

Un cambio químico o reacción química es un proceso irreversible donde las sustancias originales cambian su estructura íntima. Los enlaces entre átomos se rompen y se reorganizan para dar lugar a sustancias totalmente nuevas que poseen propiedades físicas y químicas diferentes a las del material inicial.

Ejemplo de cambio químico = oxidación de un metal.

Explicación

La oxidación es un fenómeno químico en el cual un metal reacciona con el oxígeno presente en el ambiente. Durante el proceso se forman óxidos metálicos, los cuales son compuestos químicos diferentes con propiedades completamente distintas a las del metal puro original.

Cambios nucleares = alteraciones a nivel del núcleo atómico.

Explicación

Un cambio o fenómeno nuclear es una transformación extrema que modifica la estructura del núcleo de los átomos mediante procesos de fisión o fusión nuclear. Estas reacciones alteran el número de protones y neutrones, transformando los átomos iniciales en elementos químicos completamente diferentes y liberando gran energía.

Métodos de Separación

Separación de sustancia compuesta ✓ métodos químicos.

Explicación

Los elementos que integran una sustancia compuesta se encuentran unidos químicamente por enlaces atómicos de alta energía. Por esta razón, los métodos físicos simples no son capaces de romper dicha unión, siendo indispensable aplicar procesos o reacciones químicas para separar el compuesto en sus elementos constituyentes.

Separar compuesto NaCl ✓ método de electrólisis.

Explicación

El cloruro de sodio (NaCl) es un compuesto iónico muy estable. La electrólisis es un método químico que utiliza una corriente eléctrica continua para romper los enlaces químicos de este compuesto, logrando descomponerlo exitosamente en sus elementos puros: sodio metálico y gas cloro.

Otros métodos químicos ⊃ fotólisis, pirólisis, catálisis.

Explicación

Existen diversos procesos químicos que permiten romper enlaces en los compuestos. La fotólisis utiliza la energía de la luz, la pirólisis emplea calor elevado en ausencia de oxígeno, y la catálisis utiliza sustancias especiales para acelerar la descomposición química de la materia.

Separación de mezclas ✓ métodos físicos.

Explicación

Dado que los componentes de una mezcla están unidos únicamente por interacciones físicas y no por enlaces químicos, no es necesario alterar la identidad química de las sustancias. Para separarlos basta con aprovechar las diferencias entre sus propiedades físicas, como la densidad o el punto de ebullición.

Separar arena y arroz ✓ método de tamizado.

Explicación

El tamizado es un método físico mecánico utilizado para separar mezclas de sólidos constituidas por partículas de distinto tamaño. Al hacer pasar la mezcla por una malla o tamiz, las partículas más pequeñas de arena atraviesan los poros mientras que los granos de arroz quedan retenidos.

Otros métodos físicos ⊃ destilación, filtración, decantación.

Explicación

Los métodos físicos aprovechan propiedades mecánicas de las sustancias. La destilación separa líquidos según sus puntos de ebullición, la filtración retiene sólidos insolubles suspendidos en un líquido usando un medio poroso, y la decantación separa fluidos inmiscibles impulsada por la diferencia de densidades.